IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

Práctica 3. *ZX Spectrum: pantallas de carga durante los 80*

➔ INTRODUCCIÓN. El método *matches() con letras*

Como ya sabemos, en *Java e*l método *matches()* de la clase *String* nos permite comprobar si una cadena cumple con un formato. Si coincide devuelve *TRUE*, y si no, *FALSE*.

Hasta ahora solamente habíamos validado formatos numéricos, pero también es posible hacer comprobaciones con letras. Por ejemplo, para hacer "match" de letras desde la 'A' hasta la 'O', podemos usar la expresión regular ***[A-O]*** en la mayoría de los lenguajes de programación. Esta expresión busca cualquier carácter que sea una letra mayúscula entre la 'A' y la 'O' inclusive. Para incluir minúsculas también, podemos usar ***[a-oA-O]***:

```
String letra = "X";
if (letra.matches("[a-oA-O]")){
    System.out.println("Coincide");
}else{
    System.out.println("No coincide");
}
```

Otros usos en **expresiones regulares (*regex*)** que defina un rango de caracteres dentro de corchetes ***[ ]***:

- ***[a-z]***: Coincide con una sola letra minúscula de la 'a' a la 'z'.
- ***[a-zA-z]***: Coincide con una sola letra minúscula o mayúscula de la 'a' a la 'z'.
- ***[a-z]+***: Coincide con una o más letras consecutivas desde la 'a' hasta la 'z' (ej. "ala", "boo", "canto").
- ***[a-z]****: Coincide con cero o más letras consecutivas desde la 'a' hasta la 'z'.

➔ PROBLEMA A RESOLVER

Durante los 80, las portadas de los juegos tenían que vender el juego en una época en la que el realismo gráfico era inexistente. Los estudios de videojuegos encargaban las portadas a ilustradores como Alfonso Azpiri o Luis Royo, que crearon verdaderas obras de arte.

El problema era cuando el juego tenía que mostrar esas imágenes durante las pantallas de carga para aliviar la tediosa espera. Además de tener muy bajas resoluciones, la riqueza del color era mínima.

El ***ZX Spectrum***, por ejemplo, **sólo era capaz de mostrar 15 colores**, y no todos a la vez. En concreto, la pantalla se dividía en **bloques de 8×8 píxeles, y en cada bloque solo podían usarse dos colores distintos**. De esta forma, con su resolución de 256×192, la pantalla quedaba dividida en una cuadrícula de 32×24 celdas de 8×8 píxeles, y cada una solo podía mostrar 2 de los 15 colores.

Conseguir disimular esta limitación era también todo un arte…

ENTRADA:

1. El programa iniciará pidiendo dos números que indican el ancho y alto, en número de píxeles, de una imagen. Se garantiza que ambas dimensiones son múltiplo de 8 y no serán mayores que 48.

```
******* VALIDADOR DE COMPATIBILIDAD ZX SPECTRUM *******
Introduce la resolución de tu pantalla (ancho x alto)...
Ancho:
16
Alto:
8
```

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

2. A continuación viene la imagen, con una letra para cada píxel entre la *A* y la *O* (con el alfabeto inglés, 15 letras distintas).

```
******* VALIDADOR DE COMPATIBILIDAD ZX SPECTRUM *******
Introduce la resolución de tu pantalla (ancho x alto)...
Ancho:
16
Alto:
8
Introduce (línea a línea) los colores de tu imagen para cada píxel:
AAAAAAAIBBCCCBBC
AAIIIAAICBBCBBCC
AIIIAAIICCBBBCCC
IIIAAIIICCBBBCCC
IIAAIIAICBBCBBCC
IAAIIAAIBBCCCBBC
AAAAAAAIBBCCCBBC
IIIIIIIICCCCCCCC
```

```
******* VALIDADOR DE COMPATIBILIDAD ZX SPECTRUM *******
Introduce la resolución de tu pantalla (ancho x alto)...
Ancho:
16
Alto:
8
Introduce (línea a línea) los colores de tu imagen para cada píxel:
AAAAAAAIBBCCCBBX
Has introducido un valor de píxel incorrecto (A-O)
AAAAAAAIBBCCCBBC
```

SALIDA:

1. El programa escribirá "***Es compatible con un ZX Spectrum***" si la imagen puede representarse en un *ZX Spectrum*. Es decir, si cada uno de los bloques de 8×8 píxeles utiliza **como mucho 2 colores** (letras).
2. Si, por el contrario, algún bloque de 8×8 usa más de dos colores, se escribirá "**No es compatible con un *ZX Spectrum***".

Ejemplo de funcionamiento:

```
******* VALIDADOR DE COMPATIBILIDAD ZX SPECTRUM *******
Introduce la resolución de tu pantalla (ancho x alto)...
Ancho:
16
Alto:
8
Introduce (línea a línea) los colores de tu imagen para cada píxel:
AAAAAAAIBBCCCBBC
AAIIIAAICBBCBBCC
AIIIAAIICCBBBCCC
IIIAAIIICCBBBCCC
IIAAIIAICBBCBBCC
IAAIIAAIBBCCCBBC
AAAAAAAIBBCCCBBC
IIIIIIIICCCCCCCC
A A A A A A A I B B C C C B B C
A A I I I A A I C B B C B B C C
A I I I A A I I C C B B B C C C
I I I A A I I I C C B B B C C C
I I A A I I A I C B B C B B C C
I A A I I A A I B B C C C B B C
A A A A A A A I B B C C C B B C
I I I I I I I I C C C C C C C C
Es compatible con un ZX Spectrum
```

Datos en formato texto para copiar y pegar realizando las pruebas:

```
AAAAAAAIBBCCCBBC
AAIIIAAICBBCBBCC
AIIIAAIICCBBBCCC
IIIAAIIICCBBBCCC
IIAAIIAICBBCBBCC
IAAIIAAIBBCCCBBC
AAAAAAAIBBCCCBBC
IIIIIIIICCCCCCCC
```

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

➔ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. **¡Ve guardando tu trabajo de vez en cuando para evitar que se borre el avance si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

1. **Programa en Java la aplicación requerida**

2. **Plan de pruebas. Realiza las pruebas necesarias para comprobar que el programa funciona bien**

ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN PDF CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO. SÚBELO TODO A LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.

ADEMÁS, PEGA LA URL DE TU PROYECTO EN GITHUB.